

INFORME ACTIVIDAD 3

PERFECCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL DEL ASCENSOR INDUSTRIAL ACME
MEDIANTE INSTRUMENTACIÓN AVANZADA

EQUIPOS E INSTRUMENTACIÓN ELECTRÓNICA

GRUPO 32

María Fernández Maíso

Jaime Fernández Sánchez

Laura Gállego Ortega

Pablo García López

Alfredo García Martín

ÍNDICE

1. Introducción	3
2. Selección y prueba de la mejora avanzada	4
2.1 Justificación de la variante seleccionada	4
2.2 Prueba del ejemplo base de control remoto IR	5
2.3 Adaptación del ejemplo al ascensor ACME.....	6
2.4 Integración prevista en el sistema final	7
2.5 Valor añadido de la mejora seleccionada	7
3. Circuito actualizado del sistema en WOKWI	8
3.1 Descripción general de los componentes	9
3.2 Receptor infrarrojo y sistema de control remoto	9
3.3 Entradas del sistema	10
3.4 Salidas del sistema	11
3.5 Función de la mejora implementada	11
4. Integración de la mejora avanzada sobre el sistema desarrollado	12
5. Pruebas de funcionamiento	13
6. Problemas encontrados durante el desarrollo	14
7. Propuesta de mejora futura	15
8. Conclusiones.....	16
8.1 Ventajas del Sistema Implementado	16
8.2 Desventajas y Limitaciones Identificadas.....	16

1. Introducción

Este proyecto corresponde a la Actividad 3 de la asignatura Equipos e Instrumentación Electrónica (UNIR). El objetivo principal es implementar una mejora funcional basada en control remoto por infrarrojos (IR), permitiendo ajustar consignas del sistema sin modificar físicamente el circuito.

Los objetivos marcados para el desarrollo de esta actividad son los siguientes:

- Desarrollar la mejora funcional propuesta (control remoto mediante infrarrojos) sobre el diseño planteado en la Actividad 2.
- Registrar y validar las órdenes enviadas desde el mando y su correcta aplicación.
- Desarrollar diferentes pruebas para garantizar el correcto funcionamiento, así como detectar los posibles problemas, de dicha mejora.
- Documentar el valor añadido de la mejora y su impacto en la ergonomía y flexibilidad del sistema.

El informe consta de los siguientes apartados, donde se detalla los pasos llevados a cabo para la realización de la actividad propuesta: selección y prueba de la mejora avanzada, circuito actualizado del sistema en wowki, integración de la mejora avanzada sobre el sistema desarrollado, pruebas de funcionamiento, problemas encontrados durante el desarrollo, propuesta de mejora futura y conclusiones.

En el siguiente repositorio se recoge el código, las pruebas realizadas y la documentación técnica del Grupo 32: [jaimefs96UNIR/Actividad_3_Instrumentacion_Grupo_32: Repositorio de la Actividad 3 del Grupo 32 de Equipos e Instrumentación Electrónica.](https://github.com/jaimefs96UNIR/Actividad_3_Instrumentacion_Grupo_32)

2. Selección y prueba de la mejora avanzada

Para el perfeccionamiento del sistema desarrollado en la Actividad 2 se ha seleccionado como mejora avanzada la variante de **control remoto mediante infrarrojos**, orientada no solo a la selección de planta, sino también al ajuste remoto de parámetros de funcionamiento del ascensor inteligente. Esta elección se basa en la continuidad con el montaje ya implementado, ya

que el sistema de la Actividad 2 ya disponía de un receptor IR y un mando a distancia para enviar órdenes de desplazamiento entre plantas.

La Actividad 3 plantea la posibilidad de perfeccionar el sistema mediante control remoto, autodiagnóstico de sensores/actuadores o supervisión inteligente, seleccionando una única variante e integrándola sobre el sistema ya desarrollado en Wokwi. Además, en el enunciado se indica que el control remoto puede emplearse para modificar parámetros ajustables del sistema, como los valores deseados o *setpoints* de temperatura e iluminación. Por este motivo, se ha considerado que la opción de control remoto IR es la más adecuada para esta fase del proyecto, ya que permite ampliar una funcionalidad ya existente sin modificar en exceso el hardware del ascensor.

La mejora propuesta consiste en mantener las teclas numéricas del mando para el desplazamiento entre plantas y añadir nuevas funciones de control remoto para modificar los valores de consigna del sistema ambiental. De este modo, el ascensor no solo puede recibir órdenes de movimiento, sino que también permite ajustar a distancia el comportamiento del control térmico y del control de iluminación.

2.1 Justificación de la variante seleccionada

Se ha elegido la variante de control remoto IR por tres motivos principales. En primer lugar, se trata de una tecnología ya integrada parcialmente en la Actividad 2, por lo que su incorporación avanzada requiere una adaptación progresiva del sistema y no un rediseño completo del montaje. En segundo lugar, el uso del mando IR permite mejorar la ergonomía del sistema, ya que el usuario puede modificar parámetros sin interactuar físicamente con el circuito. Por último, esta solución se ajusta a la filosofía de instrumentación avanzada descrita en la actividad, donde se busca perfeccionar el sistema de medición, control, actuación y presentación mediante técnicas modernas de interacción.

Frente a otras alternativas, como la comunicación Bluetooth o la lógica fuzzy, el control remoto por infrarrojos presenta una implementación más directa en Wokwi y evita la necesidad de incorporar módulos adicionales. La lógica fuzzy se considera una opción interesante para una evolución futura, pero en esta actividad se ha priorizado una mejora funcional, estable y

coherente con el sistema ya construido. El autodiagnóstico también podría aportar fiabilidad adicional, pero se ha decidido reservarlo como posible ampliación posterior, ya que el sistema ya incluye una lectura robusta del DHT22 mediante conservación de la última medida válida.

Por tanto, la variante seleccionada permite mejorar el sistema manteniendo una complejidad razonable, aprovechando componentes ya presentes y reforzando el carácter remoto e interactivo del ascensor inteligente.

2.2 Prueba del ejemplo base de control remoto IR

Antes de integrar la mejora en el ascensor ACME, se probó el funcionamiento básico del receptor IR y del mando a distancia. Para ello se partió del ejemplo de control remoto propuesto en la guía de la actividad, donde se conecta un receptor infrarrojo al Arduino y se interpretan los códigos enviados por el mando. En dicho ejemplo, el Arduino recibe una señal IR, la decodifica y ejecuta una acción en función del botón pulsado.

La prueba base consistió en conectar el receptor IR al pin digital D2 del Arduino, alimentarlo con 5 V y GND, y cargar un programa sencillo que mostraba por el monitor serie el código recibido al pulsar cada tecla del mando. Esta prueba permitió comprobar que el receptor estaba correctamente conectado y que la librería IRremote interpretaba los comandos enviados.

Durante la prueba se verificó que las teclas numéricas del mando enviaban códigos diferentes. En el caso del mando utilizado en Wokwi, las teclas principales empleadas para el ascensor fueron las siguientes: la tecla 0 enviaba el código 104, la tecla 1 el código 48, la tecla 2 el código 24, la tecla 3 el código 122 y la tecla 4 el código 16. Estos valores se utilizaron posteriormente para asociar cada tecla a una planta del ascensor.

Además, la prueba permitió identificar un aspecto importante de la librería IRremote: al inicializar el receptor con LED de realimentación, se producía una interferencia con el pin D13, utilizado en el montaje como pulsador de planta 4. Por este motivo, en la versión final se inicializó el receptor IR sin la opción `ENABLE_LED_FEEDBACK`, evitando así que el sistema interpretara falsas llamadas a la planta 4.

2.3 Adaptación del ejemplo al ascensor ACME

Una vez probado el ejemplo base, se procedió a adaptarlo al sistema completo del ascensor desarrollado en la Actividad 2. La primera adaptación consistió en mantener el receptor IR conectado al pin D2, sin añadir nuevos componentes al montaje. De esta forma, se conservó la arquitectura general del sistema y se evitó introducir conflictos de pines con el servomotor, el LCD, los sensores y los actuadores.

La segunda adaptación consistió en integrar la lectura del mando IR dentro del programa principal del ascensor. Para ello se añadió una función específica encargada de comprobar si se había recibido una señal infrarroja, identificar el código recibido y ejecutar la acción correspondiente. Las teclas 0 a 4 se conservaron para la selección de planta, de modo que el mando siguiera funcionando como sistema de llamada remota.

La tercera adaptación consistió en definir nuevas funciones para convertir el mando IR en una herramienta de ajuste remoto. En esta mejora avanzada, las teclas adicionales del mando se plantean para modificar los parámetros de control ambiental. En concreto, se propone utilizar dos teclas para aumentar o disminuir el setpoint de temperatura y otras dos teclas para aumentar o disminuir la consigna de iluminación. Así, el usuario puede ajustar el comportamiento del sistema sin modificar el código ni interactuar físicamente con el circuito.

La lógica de adaptación queda definida de la siguiente forma: las teclas 0, 1, 2, 3 y 4 mantienen la selección de planta; las teclas de incremento y decremento permiten modificar la consigna de temperatura en pasos de 1 °C; y otras teclas del mando permiten variar la consigna de iluminación en pasos de 5 %. Cada modificación se muestra en el monitor serie y puede reflejarse también en la pantalla LCD para informar al usuario del nuevo valor configurado.

Con esta adaptación, el sistema pasa de tener un mando IR limitado al movimiento del ascensor a disponer de una interfaz remota más avanzada, capaz de actuar sobre los parámetros del control ambiental.

2.4 Integración prevista en el sistema final

La integración de la mejora avanzada se realiza sobre el sistema ya desarrollado en la Actividad 2. El control térmico mantiene su estructura ON-OFF con zona muerta, pero el valor de referencia

deja de ser completamente fijo y pasa a poder modificarse mediante el mando IR. De esta forma, el usuario puede adaptar la consigna térmica a distintas condiciones de operación.

De manera similar, el control de iluminación mantiene el funcionamiento mediante PWM, pero la consigna de luz puede ajustarse remotamente. Esto permite simular diferentes modos de operación del ascensor, por ejemplo, un modo de mayor iluminación en horario diurno o un modo de menor consumo energético en horario nocturno.

La pantalla LCD se utilizará para mostrar temporalmente los cambios realizados. Por ejemplo, cuando el usuario modifique la temperatura de referencia, el LCD podrá mostrar un mensaje como:

Nuevo Tset: 26C

Y cuando se modifique la consigna de iluminación:

Nuevo Lset: 75%

El monitor serie también registrará estos cambios, permitiendo documentar que la orden ha sido recibida y aplicada correctamente.

2.5 Valor añadido de la mejora seleccionada

La mejora mediante control remoto IR aporta una evolución clara respecto a la Actividad 2. En la versión anterior, el mando a distancia se utilizaba únicamente para seleccionar la planta de destino. En esta nueva fase, el mando se convierte en un elemento de supervisión y parametrización remota, permitiendo ajustar variables de control sin modificar físicamente el circuito.

Esta mejora incrementa la ergonomía del sistema, ya que permite actuar sobre el ascensor desde el exterior. También mejora la flexibilidad, puesto que los valores de consigna pueden adaptarse a diferentes condiciones ambientales o necesidades de uso. Además, mantiene la compatibilidad con el sistema existente, ya que no requiere sustituir sensores ni actuadores.

En resumen, la variante seleccionada permite perfeccionar el ascensor inteligente ACME mediante una funcionalidad sencilla, estable y directamente relacionada con la instrumentación

avanzada: la modificación remota de parámetros de control. Esta solución mantiene la estructura de medición, control, actuación y visualización ya desarrollada, pero añade una capa adicional de interacción remota que mejora el valor funcional del sistema.

3. Circuito actualizado del sistema en WOKWI

Una vez integrada la mejora avanzada basada en control remoto mediante infrarrojos, se actualizo el circuito del ascensor inteligente ACME incorporando el receptor IR dentro de la arquitectura general del sistema. La integración se realizó manteniendo todos los sensores y actuadores desarrollados en la Actividad 2, evitando conflictos entre pines y garantizando la compatibilidad con las funcionalidades ya implementadas.

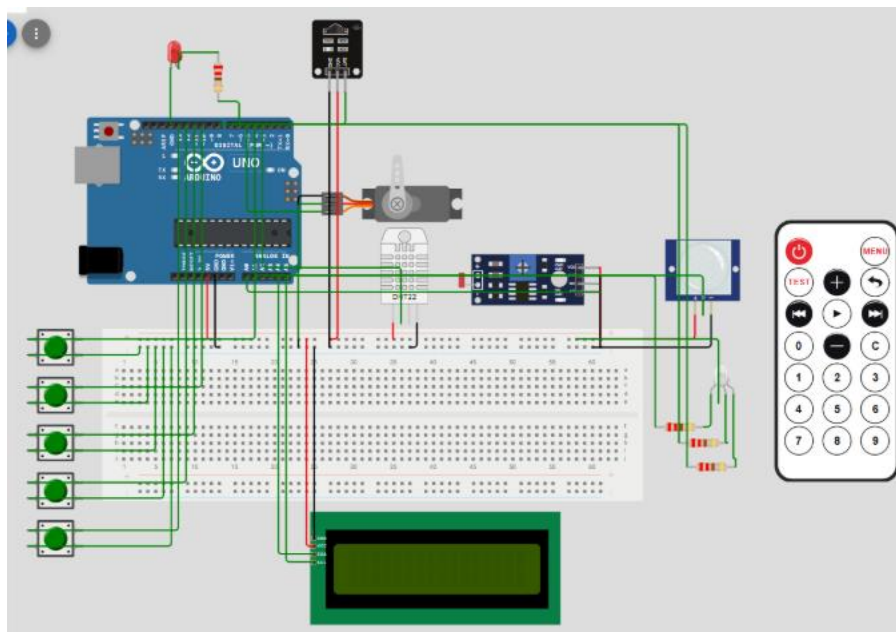


Figura 1. Circuito completo del ascensor inteligente ACME actualizado en WOKWI con control remoto mediante receptor IR.

El sistema continúa utilizando un Arduino UNO como unidad central de procesamiento, encargado de adquirir las señales de los sensores, ejecutar los algoritmos de control y gobernar los actuadores del ascensor. Sobre su estructura se mantiene la integración de sensores ambientales, dispositivos de visualización, elementos de actuación y el sistema de control remoto mediante infrarrojos.

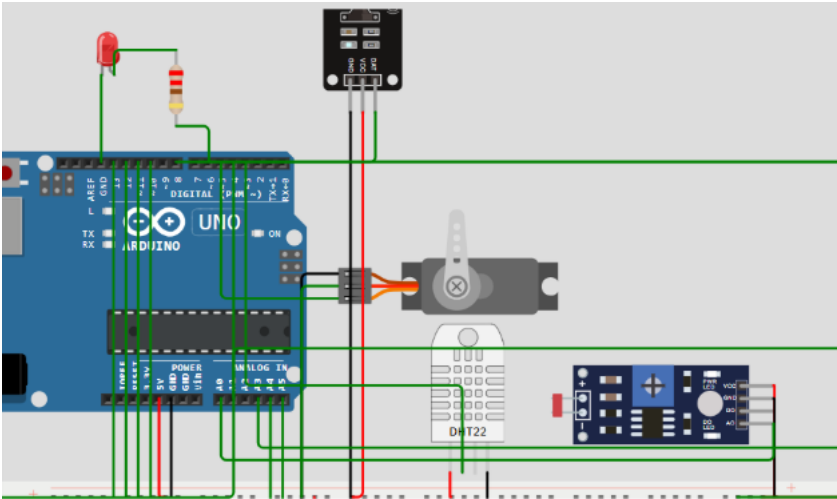
3.1 Descripción general de los componentes

El sistema está compuesto por diversos dispositivos de entrada y salida que permiten monitorizar las condiciones ambientales, controlar el movimiento del ascensor y presentar información al usuario.

Componente	Tipo	Función principal
Arduino UNO	Controlador	Procesamiento y control general
DHT22	Entrada	Medición de temperatura y humedad
LDR	Entrada	Medición de nivel de iluminación
Sensor PIR	Entrada	Detección de presencia
Receptor IR	Entrada	Recepción de órdenes remotas
Pulsadores de planta	Entrada	Selección manual de plantas
Servomotor	Salida	Simulación del movimiento del ascensor
LED RGB	Salida	Indicación visual del estado ambiental
LED de iluminación	Salida	Control de iluminación
LCD I2C 16x2	Salida	Presentación de información al usuario

3.2 Receptor infrarrojo y sistema de control remoto

La mejora incorporada en la Actividad 3 se basa en la utilización de un receptor infrarrojo para permitir la interacción remota con el ascensor inteligente. Este componente recibe las señales emitidas por el mando IR y las envía al Arduino para su procesamiento.



La Figura 2 muestra el detalle de las conexiones del receptor IR.

Las conexiones utilizadas son las siguientes:

Terminal receptor IR	Conexión
----------------------	----------

VCC	5 V Arduino
GND	GND Arduino
DATA	Pin digital D2

El receptor funciona como un dispositivo de entrada digital. Cuando el usuario pulsa una tecla del mando, el sensor detecta la señal infrarroja modulada y transmite al microcontrolador el código correspondiente para ejecutar la acción programada.

3.3 Entradas del sistema

Las entradas del sistema permiten obtener información del entorno y recibir órdenes del usuario.

Sensor DHT22

Conectado al pin digital D3, proporciona las medidas de temperatura y humedad utilizadas por el sistema de control ambiental.

Sensor LDR

Conectado a una entrada analógica del Arduino, permite determinar el nivel de iluminación existente en el entorno.

Sensor PIR

Permite detectar la presencia de personas en las proximidades del ascensor, activando determinadas funciones de iluminación y operación.

Pulsadores de planta

Los pulsadores permiten seleccionar manualmente la planta de destino cuando no se utiliza el mando a distancia.

Receptor IR

Recibe las órdenes remotas enviadas por el mando infrarrojo para la selección de plantas y la modificación de parámetros de funcionamiento.

3.4 Salidas del sistema

Las salidas son los elementos encargados de actuar sobre el entorno y proporcionar información al usuario.

Servomotor

Conectado al pin PWM correspondiente, simula el desplazamiento del ascensor entre las diferentes plantas.

Pantalla LCD I2C

Conectada mediante el bus I2C (SDA y SCL), muestra información relativa a la planta actual, temperatura, humedad y mensajes generados por el sistema.

LED RGB

Indica visualmente el estado ambiental mediante distintos colores asociados a las condiciones de funcionamiento.

LED de iluminación

Representa el sistema de iluminación controlado automáticamente según las condiciones detectadas por los sensores.

3.5 Función de la mejora implementada

La incorporación del receptor infrarrojo permite transformar el sistema original en una plataforma con capacidad de control remoto. Gracias a esta mejora, el usuario puede interactuar con el ascensor sin necesidad de utilizar los pulsadores físicos, aumentando la ergonomía y la flexibilidad.

Además de la selección de plantas, la solución propuesta permite modificar remotamente parámetros de funcionamiento como la consigna de temperatura o el nivel de iluminación, cumpliendo así con los objetivos de instrumentación avanzada planteados. Gracias a esta funcionalidad se añade una capa adicional de interacción sobre el sistema manteniendo intacta la estructura desarrollada en actividades anteriores.

4. Integración de la mejora avanzada sobre el sistema desarrollado

La integración de la mejora avanzada se ha realizado sobre el sistema desarrollado previamente en las actividades anteriores, manteniendo todas las funcionalidades implementadas y

añadiendo nuevas capacidades de control remoto mediante tecnología infrarroja y detección de obstáculos mediante sensor ultrasónico.

El sistema conserva los elementos de medida, control, actuación y visualización ya desarrollados. Se mantienen el sensor DHT22 para la medición de temperatura y humedad, el sensor LDR para la supervisión del nivel de iluminación, el sensor PIR para la detección de presencia, el servomotor encargado de simular el desplazamiento entre plantas, los pulsadores de selección manual y la pantalla LCD I2C utilizada como interfaz local de usuario.

La incorporación del receptor infrarrojo se ha realizado sin modificar la arquitectura principal del sistema. Este dispositivo se conecta al pin digital D2 del Arduino y permite recibir órdenes procedentes del mando a distancia. De esta forma, el usuario dispone de una segunda vía de interacción además de los pulsadores físicos ya existentes, pudiendo seleccionar plantas y modificar determinados parámetros del sistema de forma remota.

Como mejora adicional, se ha incorporado un sensor ultrasónico HC-SR04 destinado a incrementar la seguridad de funcionamiento del ascensor. Este sensor permite medir la distancia existente frente a la puerta simulada y detectar la presencia de objetos u obstáculos que puedan interferir con el movimiento normal del sistema.

La integración del sensor ultrasónico se ha realizado mediante la lectura continua de la distancia detectada. Cuando el sistema identifica un objeto situado a menos de 20 cm, se considera que existe un obstáculo y el movimiento del ascensor queda temporalmente bloqueado. En esta situación se muestra un mensaje de advertencia en la pantalla LCD indicando la presencia del obstáculo y el sistema permanece en espera hasta que la zona vuelve a quedar libre.

La integración se ha llevado a cabo garantizando la compatibilidad con todas las funciones desarrolladas anteriormente. Los pulsadores continúan permitiendo la selección manual de plantas, mientras que el mando IR añade la posibilidad de realizar las mismas acciones de forma remota. El nuevo sistema de detección de obstáculos actúa de forma complementaria, aumentando la seguridad sin alterar el funcionamiento normal del ascensor.

El algoritmo de control de temperatura mantiene su estructura ON-OFF con zona muerta, mientras que el sistema de iluminación continúa utilizando la información proporcionada por el sensor LDR para adaptar el funcionamiento del alumbrado. Asimismo, la mejora implementada permite modificar las consignas de funcionamiento sin necesidad de acceder físicamente al circuito ni alterar el código fuente.

La pantalla LCD sigue desempeñando la función de interfaz hombre-máquina local, mostrando la planta seleccionada, las variables ambientales, los cambios realizados mediante el mando a distancia y los mensajes de seguridad relacionados con la detección de obstáculos. Del mismo

modo, el monitor serie registra los eventos generados por el sistema, facilitando la supervisión y la verificación del funcionamiento.

Gracias a esta integración se obtiene un sistema más completo, flexible y seguro, manteniendo la estructura original del ascensor inteligente ACME e incorporando capacidades adicionales de interacción remota y protección frente a obstáculos, mejorando así las prestaciones globales de la instalación.

El diseño final del circuito, con todas las novedades implementadas, se encuentra en el siguiente enlace:

5. Pruebas de funcionamiento

A continuación, se detallan algunas de las pruebas realizadas una vez implementadas las nuevas funcionalidades. En la sección de capturas del repositorio de GitHub pueden observarse los resultados de dichas pruebas. En total, se han realizado las siguientes pruebas:

- **Ajuste manual de temperatura y humedad:** se ajusta manualmente la temperatura y humedad en el sensor DHT22. Al hacerlo, se comprueba que el LED de enfriado/calentado/reposo cambia de color. Además, gracias al log del serial, es posible ver que las actualizaciones se realizan de manera correcta.
- **Ajuste manual de iluminación:** se ajusta manualmente la iluminación en el fotorresistor LDR. Se comprueba que aumenta o disminuye su intensidad, llegando incluso a apagarse, cuando se realizan variaciones en la temperatura.
- **Introducción de llamadas de ascensor con mando:** se observa que el sistema responde correctamente a las llamadas realizadas desde los pulsadores. Se observa, además, el movimiento correcto del servomotor.
- **Introducción de llamadas de ascensor con botones:** se observa que el sistema responde correctamente a las llamadas realizadas desde los pulsadores. Se observa, además, el movimiento correcto del servomotor.
- **Activación de iluminación manual:** al activar la iluminación manual, es posible ajustar la intensidad de la luz, incluso apagar el led, desde el mando, independientemente de la iluminación exterior, pero con limitaciones. Si se desactiva el modo manual estando la

iluminación baja, no se aprecia la diferencia ni el paso de un modo a otro, ya que el led se queda activado.

- **Activación de control de enfriador/calentador manual:** al activar el modo manual, es posible calentar/enfriar independientemente de la temperatura externa, accionando los botones correspondientes. Con limitaciones eso si, es necesario ajustar los botones para incluir funcionalidades, ya que sólo quedaban tres botones numéricos disponibles para cuatro estados. No era posible tener un estado de apagado y otro de reposo.
- **Detección de objetos cerca del ascensor:** se comprueba que, ajustando manualmente el sensor de detección, el ascensor queda bloqueado si se detecta un objeto ficticio a 20cm o menos.

6. Problemas encontrados durante el desarrollo

Durante el desarrollo del proyecto se identificaron diversas incidencias técnicas que fue necesario resolver para garantizar el correcto funcionamiento del sistema.

Interferencia con el pin D13

Durante las primeras pruebas se detectó una interferencia entre la librería IRremote y el pin D13 utilizado por uno de los pulsadores del ascensor. Esta situación provocaba activaciones no deseadas cuando se inicializaba el receptor con la opción de realimentación LED activada.

Para solucionar el problema se modificó la configuración de inicialización del receptor IR, eliminando la opción `ENABLE_LED_FEEDBACK`.

Identificación de códigos IR

Fue necesario realizar varias pruebas utilizando el monitor serie para identificar correctamente los códigos enviados por cada tecla del mando. Una vez identificados, se asociaron a las distintas plantas del ascensor.

Integración con el sistema existente

Otro reto consistió en integrar el receptor infrarrojo sin generar conflictos con el resto de los sensores y actuadores. Finalmente, se consiguió mantener la conexión en el pin D2, garantizando con ello la compatibilidad del sistema completo.

Interacción de los sistemas manuales y automáticos de iluminación y temperatura

Estas nuevas funcionalidades integradas no están completas. La relación entre activado y desactivado del modo manual, así como las interacciones con los botones del mando, requieren de otra vuelta de tuerca, con el objetivo de plantear todas las casuísticas posibles, y todos los posibles problemas que no se han cubierto en el desarrollo de esta actividad. Por ejemplo, si la iluminación es alta, no es posible que el usuario apague el led cuando desactiva el modo manual, ya que el automático lo deja encendido. También, debido a falta de botones, no es posible tener un estado de reposo del calentador/enfriador. Estos problemas servirán como base para futuras versiones del circuito.

7. Propuesta de mejora futura

Tras la exitosa integración del control remoto por infrarrojos (IR) y la seguridad por ultrasonidos en el ascensor industrial ACME, se detectan limitaciones intrínsecas a la tecnología utilizada. Como evolución natural del proyecto, se propone una mejora futura dividida en tres ejes estratégicos:

1. Conectividad IoT y Supervisión Web

- **Objetivo:** Eliminar la limitación física del mando IR y permitir la monitorización a distancia desde cualquier punto de la planta industrial.
- **Implementación:** Se propone sustituir o complementar el Arduino UNO por un microcontrolador con conectividad inalámbrica integrada, como el ESP32. Esto permitirá desplegar un servidor web local o conectarse a una plataforma IoT.
- **Impacto:** Las consignas de temperatura y luminosidad que ahora se ajustan con el mando IR podrán modificarse a través de un panel de control (dashboard) accesible desde un ordenador o smartphone. Además, las lecturas del DHT22, LDR

y el estado de seguridad del sensor ultrasónico se graficarán en tiempo real, permitiendo un registro histórico de fallos u obstáculos.

2. Implementación de un Sistema de Autodiagnóstico Avanzado

- **Objetivo:** Elevar el sistema al estándar industrial mediante la detección temprana de anomalías en los sensores y actuadores.
- **Implementación:** Aprovechando que el código ya realiza un filtrado del DHT22, se propone programar algoritmos de validación de datos cruzados y tiempos de respuesta:
 - i. Para el Servomotor: Monitorizar el tiempo teórico que tarda en desplazarse entre plantas. Si el sensor ultrasónico o de presencia no detecta cambios en un tiempo límite, el sistema disparará una alarma de "Fallo en Actuador/Motor bloqueado".
 - ii. Para los Sensores (LDR/DHT22): Implementar algoritmos de detección de "congelación" de señal (medidas idénticas durante periodos anormalmente largos) o la detección de gradientes imposibles (por ejemplo, una subida de 10 °C en un segundo), aislando el sensor defectuoso y entrando en un "Modo de Emergencia" seguro.

3. Transición a Control Inteligente

- **Objetivo:** Suavizar el comportamiento del sistema térmico y de iluminación, reduciendo el desgaste mecánico y el consumo energético.
- **Implementación:** Sustituir el control ON-OFF con zona muerta actual de la temperatura por un controlador de Lógica Difusa (Fuzzy Logic) implementado por software.
- **Impacto:** En lugar de encender y apagar bruscamente los actuadores ambientales, el sistema regulará de forma gradual (mediante variables lingüísticas como Caliente, Templado, Frío) la potencia entregada. Esto optimizará el confort dentro de la cabina del ascensor ACME y simulará con mayor fidelidad un entorno industrial eficiente.

8. Conclusiones

La realización de esta actividad ha permitido consolidar el ciclo de desarrollo del ascensor inteligente ACME S.A., integrando con éxito técnicas de instrumentación avanzada sobre la arquitectura base de medición y control local. La transición de un sistema estático a una plataforma interactiva con capacidad de parametrización remota simula de manera fiel los procesos de iteración y mejora continua exigidos en los entornos industriales modernos orientados a la transformación digital.

A continuación, se presenta un balance técnico de las ventajas operativas introducidas y las desventajas o limitaciones tecnológicas identificadas tras las simulaciones en WOKWI.

8.1 Ventajas del Sistema Implementado

- **Ergonomía, Accesibilidad y Seguridad Industrial:** La principal ventaja de la variante de control remoto IR seleccionada es la mejora drástica en la interacción hombre-máquina (HMI). Los operadores de la planta industrial pueden reconfigurar los setpoints de temperatura y los niveles de iluminación de la cabina sin necesidad de interactuar físicamente con el cuadro eléctrico o detener el funcionamiento del ascensor, reduciendo el riesgo de accidentes laborales y aumentando la eficiencia operativa.
- **Optimización de Recursos de Hardware (Eficiencia en Conexiones):** Se ha demostrado una alta eficiencia en el diseño de circuitos al reutilizar componentes de la fase anterior y centralizar la nueva lógica en un único pin digital de entrada (D2). Esto ha evitado la saturación de las líneas de entrada/salida del Arduino UNO y ha prevenido conflictos críticos de temporización con actuadores sensibles como el servomotor o el bus de datos de la pantalla LCD I2C.
- **Flexibilidad Operativa y Dinamismo Ambient:** El sistema ya no depende de variables rígidas codificadas en el software. La capacidad de alterar las consignas ambientales sobre la marcha dota al ascensor de una adaptabilidad inmediata frente a variaciones climáticas estacionales o cambios de turno en la producción (como la reducción de iluminación en horario nocturno para la eficiencia energética).
- **Trazabilidad de Eventos mediante Visualización Dual:** La integración del código permite que cualquier orden remota sea procesada e informada simultáneamente de forma local

(temporalmente en el LCD) y remota (a través del monitor serie). Esto garantiza que los cambios de parámetros queden registrados de manera robusta para futuras labores de auditoría técnica o mantenimiento predictivo.

8.2 Desventajas y Limitaciones Identificadas

- Vulnerabilidad de la Tecnología Infrarroja (Línea de Visión): A nivel industrial, la comunicación IR presenta limitaciones físicas severas. Requiere una línea de visión directa y despejada entre el mando emisor y el receptor. En una planta de producción real, la presencia de maquinaria voluminosa, polvo en suspensión, vibraciones o interferencias por radiación lumínica ambiental externa podría bloquear o corromper las señales transmitidas, restando fiabilidad frente a estándares como Bluetooth o Radiofrecuencia.
- Capacidad de Procesamiento Monohilo (Ausencia de Concurrencia): El microcontrolador Arduino UNO ejecuta el código de forma puramente secuencial (un solo hilo de ejecución). Si el sistema se encuentra retenido en microsegundos críticos actualizando las lecturas del sensor DHT22 o escribiendo texto en la pantalla LCD, existe el riesgo de pérdida de pulsos IR si el usuario presiona el mando de manera asíncrona, lo que obliga a repetir la pulsación.
- Escalabilidad Limitada para Sistemas Conectados (IoT): Aunque el sistema cumple de forma excelente a escala de control local e HMI, carece de una interfaz de red nativa para la subida de datos a la nube o sistemas SCADA. Al no disponer de módulos inalámbricos avanzados (como el ESP8266 o tecnologías de red multisalto), la monitorización sigue estando restringida a la proximidad física del dispositivo, limitando su integración en una infraestructura IoT industrial global.